1 C3. Actores del proceso y framework de Ingeniería de Requisitos

1.1 Marco de referencia

El framework de Ingeniería de Requisitos (IR) [1, 2] se organiza en tres grupos de elementos que se aplican a los cuatro escenarios, independientemente del modelo de proceso elegido:

- **Actividades core:** elicitación, documentación y negociación o resolución de conflictos. Producen y consolidan los requisitos [1].
- **Actividades transversales:** validación y gestión de requisitos (incluye gestión de cambios y trazabilidad). Acompañan a las tres actividades core durante todo el proyecto [1, 3].
- **Artefactos:** metas, escenarios y requisitos orientados a solución, que representan el problema y la solución con distinto nivel de detalle [1].

En cada escenario se identifican primero los **actores del proceso**, es decir, quienes aportan, deciden, analizan, validan o implementan requisitos. Luego se ubican las cinco actividades del framework y, finalmente, se indica cómo se concretan los tres artefactos. La identificación de actores como partes interesadas y la trazabilidad de los requisitos siguen además las prácticas de la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [4]. Las tablas usan únicamente los datos de cada escenario y los modelos recomendados en C4.

Siguiendo la Plantilla 3 del material complementario, el **Escenario 3** se desarrolla completo: actores con su rol y su forma de participación, el contexto del sistema y la ubicación de las actividades centrales, las transversales y los artefactos en las fases o iteraciones del proceso. Para los escenarios 1, 2 y 4 se presentan los actores y las actividades del framework.

1.2 Escenario 1: Extractora Río Lindo

Actores y responsabilidades.

Actor	Tipo	Responsabilidad en el proceso de IR
Gerencia de la planta	Cliente / patrocinador	Contrató el desarrollo y pide reportes y pantalla "parecidos a los de otra planta", sin definirlos aún.
Jefe de planta (Ing. Marcelo Andrade)	Stakeholder / decisor	Aporta las reglas operativas del proceso, aprueba requisitos y prioriza. Está disponible solo dos mañanas por semana, por lo que sus sesiones deben planificarse.
Responsable de seguridad	Stakeholder / aprobador	Define y aprueba los requisitos de protección (alarmas, bloqueos, límites de temperatura y presión).
Operadores de turnos rotativos	Usuarios finales	Describen el uso real de la interfaz y de las alarmas. Validan escenarios de operación en cada turno.

Actor	Tipo	Responsabilidad en el proceso de IR
Aseguradora	Stakeholder externo	Exige un documento de requisitos de seguridad aprobado y evidencias de pruebas antes de la puesta en marcha.
Fabricante de los esterilizadores	Fuente de requisitos	Establece los límites técnicos y de seguridad del equipo que el sistema debe respetar.
Proveedores de sensores y válvulas	Stakeholder técnico	Su selección (tercer mes) determina interfaces y restricciones de integración.
Analista de requisitos	Equipo del proyecto	Conduce la elicitación, redacta la especificación, gestiona conflictos y mantiene la trazabilidad.
Equipo técnico (2 de software embebido, 1 electrónico) y encargado de pruebas	Equipo del proyecto	Implementan y integran el controlador, estiman la factibilidad y verifican los requisitos de protección.

Actividades del framework ubicadas en el escenario.

Actividad	Tipo	Aplicación en el escenario
Elicitación	Core	Entrevistas con el jefe de planta en sus dos mañanas semanales, observación de operadores en distintos turnos y análisis de las especificaciones del fabricante y de la aseguradora.
Documentación	Core	Especificación formal de los requisitos de seguridad (umbrales, bloqueos y alarmas), seguida de la documentación incremental de interfaz, reportes y comunicación con sensores.
Negociación y resolución de conflictos	Core	Equilibrar el deseo de operadores de una interfaz cómoda con las restricciones de seguridad, y los plazos del proyecto con la incertidumbre de los sensores.
Validación	Transversal	Aprobación formal de los requisitos de seguridad por el responsable de seguridad y la aseguradora. Revisión de prototipos de interfaz con operadores de varios turnos al cierre de cada incremento.
Gestión de requisitos	Transversal	Línea base congelada para las reglas de seguridad, trazabilidad entre requisito, prueba y evidencia, y control formal de cambios cuando se definan los sensores.

Artefactos del framework.

Artefacto	Contenido en el escenario
Metas	Proteger a los operadores y la producción; controlar temperatura, presión y niveles de tanques dentro de los límites del fabricante; cumplir las exigencias de la aseguradora.

Artefacto	Contenido en el escenario
Escenarios	Un operador recibe una alarma por presión elevada y el sistema activa el bloqueo. Un operador de otro turno consulta el reporte del lote. Se pierde la lectura de un sensor y el sistema pasa a estado seguro.
Requisitos orientados a solución	Requisitos funcionales de lectura, alarma y bloqueo; requisitos de calidad como tiempo de respuesta y disponibilidad; restricciones de integración con los sensores y válvulas que se seleccionen.

1.3 Escenario 2: Sabores de la Abuela Rosa

Actores y responsabilidades.

Actor	Tipo	Responsabilidad en el proceso de IR
Doña Rosa (propietaria)	Cliente / decisora	Aporta las necesidades del negocio, prioriza el contenido de cada ciclo y valida los incrementos. Está disponible a diario.
Hijo de la propietaria	Stakeholder	Administra las redes sociales y propone funciones nuevas en cada reunión. Sus solicitudes deben pasar por la priorización de Doña Rosa para evitar ampliar el alcance.
Clientes del emprendimiento	Usuarios finales	Realizan pedidos y pagos por transferencia desde teléfonos Android de gama baja. Sus datos personales deben protegerse.
Dos desarrolladores a medio tiempo	Equipo del proyecto	Asumen elicitación, análisis, implementación y pruebas, con capacidad limitada, por lo que también ejercen el rol de analista.
Normativa ecuatoriana de protección de datos personales	Marco normativo	Establece las obligaciones sobre el tratamiento de los nombres, direcciones y números de los clientes.

Actividades del framework ubicadas en el escenario.

Actividad	Tipo	Aplicación en el escenario
Elicitación	Core	Conversaciones diarias breves con Doña Rosa, observación de cómo toma pedidos hoy, y consulta a algunos clientes sobre cómo piden y pagan.
Documentación	Core	Historias de usuario con criterios de aceptación en un *backlog* vivo. Documentación breve y obligatoria de privacidad de datos y de conciliación de transferencias.
Negociación y resolución de conflictos	Core	Decidir qué ideas del hijo entran en cada ciclo y cuáles se aplazan, según presupuesto y plazo de 14 semanas. Resolver el choque entre agilidad comercial y cumplimiento legal.

Actividad	Tipo	Aplicación en el escenario
Validación	Transversal	Doña Rosa prueba cada incremento en teléfonos de gama baja y con conexión intermitente. Se verifica la protección de datos y el control de pagos antes de cerrar cada ciclo.
Gestión de requisitos	Transversal	Priorización continua (por ejemplo, MoSCoW), control del alcance de cada ciclo y registro de cambios del menú y de las promociones.

Artefactos del framework.

Artefacto	Contenido en el escenario
Metas	Recibir y gestionar pedidos de comida típica de forma ordenada; controlar los pagos por transferencia; proteger los datos de los clientes; tener la aplicación lista para las fiestas dentro de 14 semanas y del presupuesto.
Escenarios	Un cliente elige un plato del menú del día y confirma el pedido. Un cliente con mala conexión intenta pagar y el sistema conserva el pedido. Doña Rosa cambia el menú y las promociones.
Requisitos orientados a solución	Funcionales: catálogo editable, carrito, registro de pedidos y de transferencias. De calidad: funcionamiento en Android de gama baja y con conectividad intermitente. Restricciones: protección de datos personales y presupuesto cerrado.

1.4 Escenario 3: Sistema de trámites municipales (escenario elegido para la Plantilla 3)

Se elige este escenario porque sus hitos contractuales (meses 2, 6 y 7), la posible ordenanza del mes 4 y la base de datos sin documentar permiten ubicar con claridad las actividades del framework en fases e iteraciones. En C4 se recomienda para él un modelo híbrido: cascada por hitos contractuales e iteraciones con prototipos para la integración técnica.

Contexto del sistema.

Faceta	En el escenario
Objeto	Cerca de 9 000 trámites anuales de permisos de funcionamiento, patentes y certificados de no adeudar; datos personales de ciudadanos; cobro de tasas con dinero público.
Uso	Ciudadanos que hoy acuden hasta tres veces a ventanilla; técnicos de ventanilla y jefa de rentas como usuarios principales.
Sistema de TI	Sistema web instalado en servidores del municipio, que debe leer información catastral de una base de datos antigua que nadie ha documentado.
Desarrollo	Contratista de 6 personas, 7 meses, tres entregables con fecha y pago fijos, multa por cada día de retraso y trámite formal para cambios de alcance.

Actores del escenario (Plantilla 3, parte 1).

Actor del escenario	Rol en el proceso de requisitos	Cuándo y cómo participa
Administrador del contrato (Lcdo. Fabián Zambrano)	Cliente y aprobador. Es el único canal oficial; aprueba entregables y cambios de alcance.	Una reunión por semana con el equipo. Aprueba la especificación del mes 2, el sistema del mes 6 y el acta del mes 7.
Jefa de rentas	Fuente de requisitos de patentes, cobros y flujo de aprobación.	Solo cuando el administrador la convoca. Ya cambió dos veces el flujo de aprobación de patentes.
Técnicos de ventanilla	Usuarios principales; fuente de requisitos operativos de los trámites.	Solo cuando el administrador los convoca; participan en revisiones de prototipos y de incrementos.
Concejo municipal	Fuente de requisitos normativos (tasas).	Discute una ordenanza que podría aprobarse en el mes 4 y modificaría los cálculos de cobro.
Ciudadanos	Usuarios finales del sistema en línea.	Indirectamente, a través de los técnicos y de los escenarios de uso; entregan datos personales y pagan tasas.
Equipo de la contratista (6 personas)	Conduce el proceso de requisitos (elicitación, especificación, trazabilidad) y construye, integra y prueba el sistema.	Durante todo el contrato; reporta al administrador.

Actividades del framework ubicadas en fases e iteraciones (Plantilla 3, parte 2).

Las fases corresponden a los hitos contractuales; los meses de las iteraciones son una propuesta coherente con la recomendación de C4.

Fase o iteración	Actividades centrales	Actividades transversales	Artefactos
Fase 1. Especificación (meses 1 y 2)	*Elicitación:* entrevistas semanales con el administrador, y con la jefa de rentas y los técnicos cuando él los convoque; revisión de pliegos y trámites actuales. *Documentación:* especificación de requisitos. *Negociación:* acordar con la jefa de rentas el flujo de aprobación, que ya cambió dos veces.	*Validación:* aprobación formal de la especificación (hito del mes 2). *Gestión:* línea base aprobada, identificadores y trazabilidad inicial.	Metas (gestionar los trámites y cumplir los hitos). Escenarios (solicitar un permiso, cobrar una patente). Requisitos orientados a solución en la especificación.

Fase o iteración	**Actividades centrales**	**Actividades transversales**	**Artefactos**
Iteración 1. Investigación técnica (mes 3)	*Elicitación:* ingeniería inversa de la base de datos antigua y revisión de los servidores. *Documentación:* descripción de la base de datos.	*Validación:* prueba de concepto de lectura de datos catastrales. *Gestión:* registrar las restricciones de integración descubiertas.	Requisitos de integración (restricciones técnicas). Prototipo de lectura de datos.
Iteraciones 2 y 3. Desarrollo de módulos (meses 4 y 5)	*Elicitación:* requisitos de cobro conforme se defina la ordenanza del mes 4. *Documentación:* actualización de los requisitos por módulo. *Negociación:* decidir con el administrador qué cambios caben en el alcance y cuáles exigen trámite formal.	*Validación:* revisión de prototipos con técnicos de ventanilla al cerrar cada iteración. *Gestión:* control formal de cambios con evaluación de impacto; versionado y trazabilidad.	Escenarios actualizados (cobro con nuevas tasas). Requisitos funcionales y de calidad (seguridad, datos personales) por módulo.
Fase 4. Pruebas e instalación (mes 6)	*Documentación:* registros y evidencias de pruebas. *Negociación:* resolver observaciones del administrador antes de la aceptación.	*Validación:* pruebas de aceptación con técnicos y jefa de rentas (hito del mes 6). *Gestión:* trazabilidad requisito–prueba.	Requisitos verificados; escenarios usados como casos de prueba.
Fase 5. Capacitación y entrega (mes 7)	*Documentación:* manuales y acta de entrega-recepción definitiva.	*Validación:* aceptación formal del administrador. *Gestión:* cierre de la línea base final.	Especificación final y acta de entrega-recepción.

1.5 Escenario 4: Cooperativa Frutos del Estero

Actores y responsabilidades.

Actor	**Tipo**	**Responsabilidad en el proceso de IR**
Gerente de la cooperativa (Ing. Patricia Vera)	Cliente / enlace	Disponible casi a diario. Aporta las reglas de negocio y valida funcionalidades, pero no aprueba cambios importantes por sí sola.
Directiva	Decisor	Se reúne mensualmente y aprueba los cambios importantes de alcance.
Socios productores (640)	Usuarios finales	Consultan entregas, pagos, créditos y saldos. Participan principalmente en días de acopio y en asambleas trimestrales.

Actor	Tipo	Responsabilidad en el proceso de IR
Encargados del registro en el centro de acopio (rol implícito en el enunciado)	Usuarios internos	Registran peso, humedad y calidad de las entregas en Mocache, donde la conexión es inestable.
Compradores exportadores	Stakeholder externo	Sus exigencias de trazabilidad y certificación del cacao cambian cada temporada.
Donante	Financiador	Exige informes semestrales de avance, por lo que condiciona los hitos y las evidencias.
Organismo supervisor de la economía popular y solidaria	Marco normativo	Control institucional y cumplimiento del estatuto de la cooperativa.
Equipo de cuatro personas	Equipo del proyecto	Elicita en campo, especifica los cálculos de liquidación, implementa el registro sin conexión y la sincronización, y prepara los informes.

Actividades del framework ubicadas en el escenario.

Actividad	Tipo	Aplicación en el escenario
Elicitación	Core	Entrevistas con la gerente y la directiva, observación del proceso actual (tarjetas de papel y hojas de cálculo) en los días de acopio, y consulta a socios en asambleas y recintos.
Documentación	Core	Especificación detallada de reglas de liquidación, créditos y saldos; requisitos de funcionamiento sin conexión y sincronización; documentación de trazabilidad y evidencias para los informes semestrales.
Negociación y resolución de conflictos	Core	Conciliar las prioridades de la gerente, de la directiva y de los socios, y los cambios que piden los compradores con el plazo de doce meses y la aprobación mensual de la directiva.
Validación	Transversal	Validación periódica de incrementos con la gerente, con socios durante los días de acopio y en asambleas trimestrales, y aprobación de la directiva en los cambios importantes.
Gestión de requisitos	Transversal	Línea base para las reglas de liquidación (baja volatilidad), control de cambios de trazabilidad y certificación, y vínculo de cada incremento con los informes del donante.

Artefactos del framework.

Artefacto	Contenido en el escenario
Metas	Registrar las entregas de cacao con exactitud; calcular liquidaciones correctas; permitir a los socios consultar entregas, pagos, créditos y saldos; cumplir con el donante y el organismo de control.

Artefacto	Contenido en el escenario
Escenarios	Un encargado registra una entrega sin conexión en un recinto y la sincroniza después. Un socio consulta su saldo. La gerente calcula una liquidación. Un comprador exige un nuevo dato de trazabilidad.
Requisitos orientados a solución	Funcionales: registro de entregas, liquidaciones, créditos y consultas. De calidad: exactitud de cálculos, integridad de los datos y protección de datos personales. Restricciones: trabajo sin conexión, sincronización posterior y estatuto de la cooperativa.

1.6 Síntesis

En los cuatro escenarios, el análisis de los actores muestra dónde se concentran las decisiones y qué limita la participación: el jefe de planta y la aseguradora en la Extractora Río Lindo, la propietaria en Sabores de la Abuela Rosa, el administrador del contrato, como único canal oficial, en el GAD Municipal y la directiva junto con el donante en la Cooperativa Frutos del Estero.

Las cinco actividades del framework son las mismas en todos los casos, pero cambia su peso. Cuando predominan la criticidad y las obligaciones formales (Escenarios 1 y 3), destacan la documentación y la gestión de requisitos. Cuando predominan el cambio y la disponibilidad del cliente (Escenario 2), destacan la elicitación continua y la negociación del alcance. En el Escenario 4 la validación debe adaptarse a los días de acopio y a las asambleas. Esta lectura es coherente con los modelos recomendados en C4.

References

[1] Pohl, K. (2025). *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques* (2.ª ed.). Springer. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] Bühne, S., Glinz, M., van Loenhoud, H. y Staal, S. (2026). *CPRE Foundation Level Syllabus, versión 3.3.0*. International Requirements Engineering Board (IREB). `https://www.ireb.org/en/downloads/`

[3] Washizaki, H. (Ed.). (2024). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society. `https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering`

[4] ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (2.ª ed.). `https://webstore.iec.ch/en/publication/64315`

[5] Inayat, I., Salim, S. S., Marczak, S., Daneva, M. y Shamshirband, S. (2015). A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges. *Computers in Human Behavior*, 51(B), 915–929. `https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.046`

[6] Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-394303-0.